Universidade Federal do Espírito Santo
Centro Tecnológico
Departamento de Engenharia Elétrica

PROGRAMA DE ESTUDOS DA DISCIPLINA SISTEMAS REALIMENTADOS
ELE 08577
ENSINO REMOTO EMERGENCIAL – 2021/1

Professor: Edson de Paula Ferreira
Turma: 06.1 – Engenharia Elétrica
e-mail: edinhopaulaferreira@gmail.com e edson.ferreira@ufes.br

Horários de aula: Terças e quintas, de 07:00 às 09:00.

Calendário de aulas:
A disciplina é de 60 horas no semestre, distribuídas em 30 aulas de duas horas. Teremos 3 provas remotas individuais, para avaliar listas e trabalhos (P1 a P3), 3 trabalhos extraclasse (T1 a T3), e listas de exercícios para casa (provas de semestres anteriores). Essas atividades serão detalhadas adiante. Os dias letivos são os seguintes:

Junho: 15, 17, 22, 24, 29
Julho: 01, 06, 08, 13, 15, 20, 22, 27, 29
Agosto: 03, 05, 10, 12, 17, 19, 24, 26, 31
Setembro: 02, 09, 14, 16, 21, 23, 28
Outubro: 14 – prova final

Observações importantes: Nesta disciplina, é essencial participar no horário estabelecido e permanecer prestando atenção, pois isso economiza muitas horas de estudo e ajuda muito a dar foco ao estudo de uma matéria densa e de conteúdo disperso na literatura. Se não estiver conseguindo acompanhar o raciocínio, pergunte ou interrompa a aula. Não existem dúvidas bobas. Principalmente no início do curso, quando pode haver lacunas em pré-requisitos.

Ementa:
O método do lugar das raízes. Análise de sistemas monovariáveis no domínio da frequência. Compensação no domínio da frequência e do tempo, para sistemas contínuos e discretos. Noções de controlabilidade e observabilidade. Controle por realimentação de estados. Observadores de estados.

Detalhando um pouco mais: Sistemas realimentados contínuos e discretos. Critérios de desempenho e métodos de sintonia de controladores em geral. O método do lugar das raízes para análise e síntese de sistemas realimentados. Análise de sistemas monovariáveis no domínio da frequência: Diagramas de resposta em frequencia e análise de estabilidade via critério simplificado de Nyquist. Compensação ou projeto de controladores clássicos no domínio da frequência e do tempo, para sistemas contínuos e discretos. Controle por realimentação de estados e observadores de estados para sistemas contínuos e discretos.

Objetivo Geral:
Ao final desta unidade curricular, o aluno deve ser capaz de fazer análise de desempenho de sistemas realimentados em geral, contínuos e discretos, além de projetar controladores monovariáveis clássicos e também projetar controladores usando realimentação de estados e observadores de estado, para sistemas multivariáveis, contínuos e discretos.
Assim, o aluno deve desenvolver a habilidades no uso das técnicas e ferramentas de análise e de projeto, usando sistemas de controle realimentado nos domínios do tempo e da frequência, fazendo também análise de desempenho das soluções, em simulação. Consideraremos detalhadamente a análise de sistemas contínuos e discretos e a síntese detalhada de sistemas contínuos, concluindo com trabalhos que abordam as questões relativas à implementação digital dos mesmos, face a não linearidades e outras perturbações.

Objetivos específicos:
Neste curso o aluno deverá desenvolver, com auxilio de interfaces computacionais, as seguintes competências:

- Entender a formulação dos problemas de controle em todos os seus aspectos.
- Usar o método do lugar geométrico das raízes para análise e projeto de sistemas clássicos de controle de sistemas contínuos, principalmente o PID. Traçar o LGR para um sistema qualquer, para qualquer sinal do ganho, além de interpretar qualquer LGR dado, analisando características, em particular a estabilidade, para os casos contínuo e discreto. Na síntese, entender adequadamente os efeitos da inserção de polos e zeros no sistema, propiciando escolhas "inteligentes". Projetar um sistema de controle via LGR, num estudo de caso individualizado.
- Usar os diagramas de Bode e de Nyquist para análise de sistemas no domínio da frequência. Além de traçar os diagramas a partir de um modelo qualquer (fase mínima ou não mínima), saber identificar o modelo correspondente, dado um diagrama de bode qualquer, ou as principais características, dado um diagrama polar qualquer. Identificar o diagrama polar no diagrama de Nyquist e utilizar o critério simplificado de Nyquist para a análise de estabilidade. Esboçar adequadamente um diagrama polar a partir de um diagrama de Bode dado e fazer a análise de estabilidade.
- Projetar controladores contínuos clássicos no domínio da frequência, p.ex. : PID e Atraso-Avanço, em estudos de caso individualizados.
- Implementar soluções para a alocação de polos via realimentação de estado, inclusive com observadores de estados, utilizando os conceitos de controlabilidade e observabilidade, em estudos de caso individualizados.
- Discretizar as soluções contínuas e depois analisar os efeitos da amostragem e da quantização dos sinais, no desempenho das soluções, em estudos de caso.
- Analisar o efeito de não linearidades básicas, como a saturação e perturbações diversas, no desempenho das soluções, em estudos de caso.

Premissas adotadas para ministrar a disciplina de modo mais racional.

- Premissa 0: Justificativa.

Acreditamos que as premissas abaixo, embora fundamentais para o ensino emergencial remoto, sejam também válidas para as outras modalidades, presencial e semipresencial. Na verdade, as premissas tentam dotar a apresentação da disciplina de bons atributos de modernidade, generalidade e objetividade. De fato, interfaces como o MATLAB tornaram obsoletas várias técnicas de análise e síntese e algumas formas de representação. Além disso, a bibliografia existente é de fato muito antiga e contém muito "lixo". São técnicas e astúcias desenvolvidas para sistemas de baixa ordem, que fazem apelo a simplificações e abordagens, hoje desnecessárias. Essa bibliografia básica data dos anos 70 e

não foi adequadamente revisada e atualizada. Assim, o docente, ao ministrar uma disciplina de SR, deve apresentar um roteiro bem detalhado, que permita uma busca objetiva de conceitos na literatura, poupando os alunos de uma miríade de informações desnecessárias.

- Premissa 1: Controle Clássico. Prioridade para síntese analógica com validação digital em simulação.

Embora hoje a quase totalidade dos problemas de controle envolva sistemas híbridos, parte digital e parte analógica, a abordagem via técnicas clássicas de análise e síntese será feita considerando o sistema totalmente analógico. Os efeitos, ainda lineares, da discretização, inerente aos conversores DA e AD, podem ser estudados analiticamente, via transformada Z, ou diretamente no Matlab e/ou Simulink, que provê ferramentas adequadas para conversão e simulação de modelos. O efeito digital, não linear, intratável analiticamente, inerente à codificação no conversor A/D, relativo ao erro de quantificação, também pode ser estudado via Matlab/Simulink. A perda de desempenho das soluções de síntese na abordagem contínua é tratada no terceiro trabalho de avaliação da disciplina. Outros efeitos não lineares sobre o desempenho da solução de controle obtida, que ocorrem na prática, também podem ser estudados via Simulink: atrasos de processo ou processamento, saturação ou limites de variáveis físicas, zona morta, entre outros, também serão estudados no terceiro trabalho.

- Premissa 2: Controle Moderno Contínuo ou Discreto.

No Controle Moderno, como as especificações de desempenho estão implícitas na escolha dos polos desejados em malha fechada, ou na escolha da equação característica desejada, sendo a formulação analítica da alocação de polos, via realimentação de estados e observador de estados, a mesma nos espaços algébricos contínuos ou discretos, simplesmente utilizamos o Matlab para definir, em simulação, os polos que proverão a resposta desejada. A solução é obtida pelo comando “place”, em qualquer caso. Esse mesmo comando é também empregado na síntese do observador de estado, contínuo ou discreto. A síntese de Controle Moderno também será objeto do terceiro trabalho.

- Premissa 3: Lugar geométrico das Raízes (LGR) para ganhos positivos ou negativos.

O método do Lugar Geométrico das Raízes (LGR), objeto do primeiro trabalho, descreve os caminhos nos planos S ou Z, percorridos pelos polos em malha fechada do sistema, ou das raízes da equação característica, expressa na forma padrão 1+K.F(S ou Z), quando da variação de um parâmetro de malha aberta K. A bibliografia em geral descreve o método somente para variações em K positivo. Essa abordagem, não somente não traz simplificações relevantes, como também cria uma lacuna para o tratamento dos problemas onde o K pode ou precisa ser negativo, por exemplo, no tratamento de problemas contínuos, com atraso de processo ou processamento, onde uma aproximação de Padé de primeira ordem é utilizada para aproximar esse atraso. Essa aproximação é de fase não mínima, pois tem um zero á direita e o ganho negativo é necessário para zerar a fase em baixa frequência, como no atraso real, na normalização.

- Premissa 4: LGR – Esboço, interpretação e prospecção de estratégias de síntese.

A bibliografia clássica investe no traçado do LGR, pelos alunos, passando por pontos relevantes, calculados analiticamente, ao invés de investir na correta interpretação pelos alunos do traçado que o Matlab apresenta. O aluno pode prever o que o Matlab vai traçar e fazer a correta interpretação dos resultados, além de conseguir elaborar estratégias de síntese, se tiver a habilidade de fazer um esboço aproximado do LGR, a partir da configuração de polos e zeros de F(S ou Z), a partir de regras e propriedades simples. Assim, procuramos desenvolver essa habilidade de visualização dos caminhos percorridos pelos polos em malha fechada, através da elaboração de um esboço aproximado, para K positivo ou negativo, para uma dada F.

- Premissa 5: Excluir Atraso e Avanço da síntese com LGR. Excluir estratégias empíricas da literatura. Propor método simples de busca para síntese PID.

Na síntese de estruturas clássicas com o LGR os métodos de Atraso e Avanço são apresentados de maneira muito empírica e inadequada, o que é natural, pois esses métodos têm a concepção fundamentada no domínio da frequência, com pouco apelo intuitivo no plano complexo. Assim, utilizaremos o LGR unicamente para a síntese de estruturas PD, PI e PID. Nestes casos, o Matlab possibilita que o problema de síntese seja muito simplificado, reduzido a um processo interativo de busca, de alocar zero e variar ganho, tendo como critério de desempenho a resposta transitória correspondente, visualizada numa janela auxiliar. O zero do PD é alocado no eixo real negativo, nos intervalos entre polos de F, evitando o cancelamento de polos. O procedimento é simples e geral, dispensando estratégias empíricas, apresentadas na literatura, que amarram muito o ajuste, como por exemplo, a de no ajuste do PI, colocar sempre o zero "muito próximo" da origem, o que condena essa abordagem a ter resposta sempre lenta, o que não precisa ser sempre.

- Premissa 6: LGR – definição do método de ajuste na síntese.

O procedimento de busca interativa é simples. Podemos começar com o zero no meio de um dado intervalo, entre polos, no eixo real negativo e aumentamos o ganho para um transitório requerido, olhando numa janela auxiliar, por exemplo o sobressinal. Em seguida movemos o zero para os dois lados, escolhendo a direção que propicia a diminuição do sobressinal, o que possibilita um aumento no ganho, para manter o sobressinal especificado. Visamos sempre aumentar o ganho, o que, em geral, favorece o erro estacionário. A repetição dessa busca pelos diversos intervalos considerados leva ao melhor ajuste para o PD, lembrando de manter distância prudente dos polos. O procedimento para o PI é similar, bastando agregar um polo na origem na função considerada. Para o PID podemos adotar uma de duas estratégias: Ajustar um PI e depois agregar à função e depois ajustar um PD, com ganho Kp unitário. Ou seguir a inspiração da síntese no domínio da frequência, "amarrando" os dois zeros a uma década de distância e depois, num ajuste fino... aproximar ou afastar os zeros, buscando melhorar a solução. A grande vantagem desse procedimento interativo é a sua generalidade, apesar de muito simples.

- Premissa 7: Domínio da Frequência - Esboço, interpretação e uso adequados dos diagramas polar e bode. Expurgo dos diagramas de Nyquist e Nichols - Módulo Fase.

Observamos, em muito tempo de docência, que a maior dificuldade dos alunos na análise e síntese no domínio da frequência reside na falta de intimidade com a representação. De fato, ter habilidade para "ler" um Bode e extrair todas as características necessárias, esboçar rapidamente um Bode, esboçar um diagrama Polar a partir do Bode ou da Função de Transferência, tornam os processos de análise e síntese muito simples. Se o Bode das estruturas de compensação e como elas modificam o Bode da função não compensada são bem compreendidos, a síntese clássica no domínio da frequência fica quase trivial. Tentamos também simplificar ao máximo os procedimentos de análise e síntese. A bibliografia clássica, além de complicar a síntese, ainda guarda elementos de representação que o Matlab devia ter aposentado. Para a análise da estabilidade somente o diagrama polar e o critério simplificado de Nyquist são necessários, pois tem generalidade suficiente. O critério baseado no Diagrama de Nyquist, apesar de elegante, é desnecessário. As particularizações desse critério para sistemas de fase mínima, também acrescentam lixo ao já congestionado escopo. O Diagrama de Nichols – Módulo Fase é totalmente obsoleto para fornecer Banda Passante e Ressonância, pois o Matlab provê visualização imediata. Todos esses detalhes inúteis foram expurgados do nosso programa. Para preparar adequadamente o aluno, focamos no desenvolvimento rápido de um esboço aproximado para o Polar e no treinamento da interpretação do Bode, além de estruturar adequadamente a síntese das estruturas. O domínio da frequência é tratado no trabalho 2.

Estrutura: tópicos teóricos e trabalhos de síntese via simulação.

1) Lugar Geométrico das Raízes (K positivo ou negativo)
1.1) Traçado do LGR
1.2) Análise de estabilidade no LGR dado, para sistemas contínuos ou discretos.
1.3) Trabalho de síntese via LGR, para casa, individualizado pelo # do aluno. O # afeta posição de polos da planta. (P, PD dois métodos, PI e PID).

2) Resposta em frequência, diagramas Polar (Nyquist) e Bode. Parâmetros característicos em malha aberta (estabilidade relativa) e malha fechada. Critério simplificado de Nyquist.
2.1) Traçado do diagrama polar (Nyquist)
2.2) Traçado do diagrama de Bode. Parâmetros característicos em malha aberta e malha fechada.
2.3) A partir de um dado diagrama de Bode, Identificar os elementos característicos do sistema correspondente.
2.3) Polar versus Bode e critério simplificado de estabilidade de Nyquist. Análise de estabilidade dado o diagrama de Bode.

3) Sintese clássica no domínio da frequência, a partir do diagrama de Bode.
3.1) P, PD, PI, PID.
3.2) Atraso, Avanço, AT/AV.
3.3) Trabalho de síntese no dominio da frequencia, para casa, individualizado pelo # do aluno, Para P, PD, PI, PID, AT, AV e AT/AV.

4) Síntese Moderna. Revisão de modelagem e análise de sistemas de controle contínuos e discretos no espaço de estados. Controlabilidade e Observabilidade. Análise dos efeitos da discretização e perturbações no desempenho das diversas soluções de controle realimentado.
4.1) Alocação de polos via realimentação de estados.
4.2) A solução global com o observador de estados.
4.3) Trabalho de síntese de realimentação de estados com observador de estados. Comparação com a síntese clássica. Para casa, individualizado pelo # do aluno. Fazer análise, via simulação, dos efeitos da discretização e perturbações no desempenho da melhor solução encontrada nos diversos trabalhos.

Avaliação:

A avaliação parcial será efetuada mediante a elaboração orientada de três trabalhos computacionais individuais (T1, T2 e T3), a serem realizados em horários extra-aula, relativos aos módulos 1, 3 e 4, acima descritos. Os trabalhos devem ser iniciados assim que o respectivo módulo é iniciado. O aluno terá, no máximo, 3 semanas para entregar o trabalho, após o respectivo módulo ser finalizado. A data para entrega de cada trabalho será estabelecida, tendo como referência o calendário explícito no início deste programa, mas será efetivamente definida quando o respectivo módulo for finalizado. Além disso, serão consideradas 4 listas de exercícios, uma lista para cada tópico, além da aplicação de 3 provas agendadas individualmente (P1 a P3), versando sobre conceitos, técnicas e resultados dos respectivos trabalhos e listas, podendo conter qualquer item sobre a matéria ministrada nas semanas anteriores, mas sobretudo sobre conceitos contidos nas respectivas listas e trabalhos. Também será verificado a efetiva participação do aluno no trabalho e sua defesa servirá para convalidar a nota do respectivo trabalho. Uma única nota de trabalho não convalidada, na respectiva prova, poderá ser convalidada pela nota da Prova Final, se essa for igual ou maior que 6. A entrega das listas e trabalhos é obrigatória para participar da respectiva prova.
A média parcial do semestre será computada pela seguinte expressão:

$$MP = 0{,}6(Media\ dos\ trabalhos) + 0{,}4(Media\ das\ provas)$$

Os alunos que obtiverem nota maior ou igual a 7 (sete) na média parcial serão dispensados da prova final.

A avaliação dos trabalhos considerará os seguintes aspectos:
- Completude e adequação da apresentação: N= 0 até 5 pontos.
- Formatação, ordenamento e apresentação: (0 a 2 pontos)*(N/5).
- Análises e conclusões, incluindo tabelas e gráficos síntese: (0 a 3 pontos)*(N/5).

A nota de cada trabalho poderá, a critério do professor, ter sua confirmação sujeita ao seu desempenho na respectiva prova, objeto de defesa individual. Assim, alunos que não demonstrarem cabalmente que realmente fizeram o trabalho, terão a nota do trabalho suspensa, sujeita a nova confirmação, por ocasião da prova final. As provas (P1 a P3) serão agendadas logo que as listas e os trabalhos forem entregues.

Metodologia:

O curso será totalmente desenvolvido através de aulas síncronas, por meio de videoconferências, que serão gravadas e disponibilizadas no Classroom. As videoconferências das aulas síncronas serão agendadas no Google-Meet. Usaremos o ambiente Google-Classrom, para disponibilizar os trabalhos computacionais e as listas de exercícios.

Recursos
Para o ensino remoto serão usadas a Plataformas do Google. Usaremos o Matlab para realização dos trabalhos computacionais.

Importantíssimo

Dinâmica de estudos: Não deixem de estudar semanalmente a matéria ministrada. Os conceitos ministrados numa aula são utilizados intensivamente já na aula subsequente. O conteúdo do curso não é complexo, mas é muito denso. Em geral, 2 horas de estudo, trabalhos e exercícios são necessários para cada hora de aula ministrada. Façam essa previsão no planejamento do semestre. Uma semana sem estudar implica em 16 horas de estudo para a semana subsequente. Três semanas sem estudar, significa tempo demais sem estudar, o que implica em extrema dificuldade para acompanhar o restante do curso. Particularmente, em relação aos trabalhos, é muito importante uma distribuição da confecção em 3 semanas, sendo quase inviável concentrar o esforço em uma única semana.

Listas de exercícios de fixação: provas de períodos anteriores, disponibilizados no Classroom.

O atendimento a alunos será feito pela discussão de dúvidas por vídeo conferência, no horário das aulas ou no mural, onde todos possam ter acesso e dúvidas comuns não tenham explicação repetida.

Bibliografia

[1] Automatic Control Systems, Prentice Hall, 1995, 7ª ed., Benjamim C. Kuo
(Cap. 8, 9, 10, 11; Apêndice A) Só necessário para o ordenamento de tópicos. Pode-se usar a nona edição para estudo.
[2] Engenharia de Controle Moderno, K. Ogata, Prentice Hall, 1998, 3ª ed
(Cap. 8, 9, 10)
[3] Digital Control System Analysis and Design, Prentice Hall, 1995, 3ª ed,
Charles L. Phillips e H. Troy Nagle
[4] Soluções de Problemas de Engenharia de Controle com Matlab, Katsuhiko Ogata, Prentice Hall do Brasil, 1997.

A referência [1] contém todo o conteúdo. Na referência [2], falta: Projeto do PID em frequência e Realimentação de estados. A referência [3] trata apenas de análise e projeto de controladores discretos.

Programa detalhado da disciplina Sistemas Realimentados

Trabalhos: Começar logo a fazer, tão logo tenha elementos. Enviar resultado para o email edinhopaulaferreira@gmail.com, estando o arquivo no formato especificado e nomeado conforme o padrão estipulado no enunciado do trabalho: (nomealuno#SR2021_1T1, idem T2 e T3). A respectiva prova, individual, será agendada tão logo o trabalho seja corrigido. # é o número do aluno disponibilizado no mural.
Observamos que a segunda parte de T3, relativa à análise de desempenho, pode ser elaborada parcialmente a partir dos resultados de T1 e pode ser iniciada antes, logo depois do T1 concluído.

Ler e entender o enunciado atual do trabalho. Não usar trabalhos anteriores como modelos sem verificar o enunciado atual, que sofreu modificações importantes. Se não verificar passo a passo o enunciado atual vai fazer coisas desnecessárias ou erradas.

Aulas Teóricas:
Observamos que as páginas referenciadas nos diversos tópicos se referem ao livro do KUO, sétima edição.

Aula 01:

Apresentação do programa detalhado do curso.

Discussão: escopo, estrutura, avaliação, frequência e pré-requisitos

1. **Sistemas de controle em malha fechada**
   1. Introdução
   1.1. Escopo. Automação.
   1.2. O problema de controle. Elementos básicos
   1.3. Especificações básicas. Domínio do tempo e frequência.
   1.4. Análise e síntese de controle de sistemas lineares e invariantes, contínuos ou discretos, mono ou multivariáveis. Sistemas não lineares. Não linearidades frequentes.
   1.5. EPC: Ler em casa o primeiro capítulo do livro do KUO e o material introdutório apresentado pelo professor. Entender o problema de controle e suas soluções. Entender o escopo da disciplina.

Aula 02:

2. **O método do lugar geométrico das raízes (LGR)**

Introdução:
Ideia geral do método. Forma padrão do determinante. $\Delta = 1 + K.F(S\ ou\ Z), K \in (-\infty, +\infty)$
Usos do método.

2.1. Solução analítica para um exemplo de segunda ordem.
Solução computacional.

2.2. Caracterização geral do método.

Forma padrão para outras escolhas de variação de parâmetros.
Condição de ângulo e condição de módulo [472-477].
Condição de ângulo: construção do LGR
Condição de módulo: Análise de estabilidade.
Exemplo de segunda ordem com um zero, variando no eixo real.

Aula 03:

Construção do esboço do LGR.

2.3. Propriedades e construção do LGR : [477-495].
Simetria em relação ao eixo real
Número de caminhos do LGR
Continuidade dos caminhos
Início e final ($k=\pm\infty$), nos zeros de malha aberta ou nas assíntotas.
Passagem pelos polos em malha aberta para $k=0$.

2.3.1 Lugar geométrico no eixo real. Estabelecimento do LGR para K positivo e negativo.

2.3.2 Comportamento assintótico: assíntotas, centro e ângulos das assíntotas. Exemplo de terceira ordem, sem zeros.

Aula 04:

2.3.3 Orientação dos caminhos. Exemplo segunda e terceira ordem, com um zero.

Esboço de exemplos sugeridos pelos alunos. Exemplos de cálculo de assíntotas.

Sistemas com mesmo número de polos e zeros em F(S ou Z).

Obtenção de outros pontos relevantes do LGR :

2.3.4 Pontos de quebra.

2.3.5 Sensibilidade das raízes [495-498].

Fazer exemplos com as regras vistas até agora.

2.3.6 Cruzamento com eixo jw . O método algébrico de Routh (sistemas contínuos ou discretos).

Aula 05:

2.3.7 Ângulos de saída e chegada de polos e zeros de malha aberta.

2.4 Cálculo do ganho K [498-500]. Análise de estabilidade.

2.5 LR para sistemas discretos [524-528] Uso da condição de módulo para análise de estabilidade de sistemas discretos. Diversos exemplos.

2.6 Exercícios sobre LGR – O LGR no MATLAB. Dúvidas finais sobre construção e análise com LGR. Exemplos sugeridos pelos alunos.

Aula 06:

Síntese ou projeto via LGR: Apresentar trabalhos anteriores.

2.3 Especificações de projeto e configurações de controladores. [664-671].

2.4 Análise do erro estacionário. Teorema do Valor Final.
2.5 Parâmetros de Síntese no domínio do tempo.
2.6 Discussão do projeto de controladores com o LGR. Detalhado no enunciado do trabalho.

2.7 Sistemáticas de projeto PD e PI com LGR. O uso do RLTOOL. Projeto PD: os dois métodos básicos: Arbitrando erro estacionário (excluído do trabalho) ou arbitrando o zero e variando Kp.
2.8 Projeto do PID. Mostrar duas sistemáticas.
2.9 Analisar trabalhos anteriores, como exemplo.

Aula 07:

3 Análise no domínio da frequência

3.1 Introdução [539-541]
3.2 Resposta em frequência de sistemas em MF [541-543]
3.3 Especificações de resposta em frequência [543-544]
3.4 Diagramas de resposta em frequência.
3.5 O Diagrama Polar [865-870].
3.5.1 Análise Gráfica. Esboço do Diagrama Polar

Aula 08:

3.5.2 Traçado Analítico do Diagrama Polar – Parametrização
3.5.3 Racionalização.
3.5.4 Fase Mínima e Fase não Mínima.
3.5.5 Polar de – G(S). Simetria em relação à origem.
3.5.6 Critério de Estabilidade simplificado de Nyquist.
3.5.7 Exercícios sobre diagramas polares. O Diagrama Polar no MATLAB. Diagrama de Nyquist.

Aula 09:

3.6 Diagrama de bode (GB). [870-881]
Introdução – Valores em decibéis mais comuns; variações de oitavas e décadas; termos elementares.
3.6.1 Constantes. Ganho de Baixa Frequência ou Ganho Normalizado.
3.6.2 Polos ou zeros na origem.
3.6.3 Polos e zeros de 1ª ordem (reais à esquerda).

3.6.4 Polos e zeros à direita. Sistemas de Fase não Mínima.
3.6.5 Polos e zeros complexos conjugados, $G(s) = \dfrac{1}{s^2 + 2\varepsilon\omega_n + \omega_n^{\ 2}}$, e imaginários, onde o amortecimento é nulo.
3.7 Esboço do Gráfico de Bode para FTs selecionadas.

Aula 10:

3.8 Inserção de atraso nos sistemas.
3.9 Diagrama Módulo Fase. [882-885]

3.10 Outros exemplos de Construção e identificação de diagramas. Bode e MF no MATLAB

Aula 11:

3.11 Estabilidade relativa. [614-622]
Margem de Ganho e Margem de Fase.
3.12 Estabilidade no domínio da Frequência: Critério de Nyquist.
3.13 Critério de Nyquist simplificado. [578-583]
3.13.1 Equação de Estabilidade. Condição de Estabilidade.
3.13.2 Fazer exemplos.
3.13.3 Análise comparativa entre Critério de Nyquist e Lugar das Raízes.
Fazer exemplos.
3.13.4 Análise de estabilidade de sistemas com atraso puro de tempo - Análise da influência do atraso no Diagrama Polar. [600-605]. Atraso no Diagrama de Bode.

Aula 12

3.14 Exercícios sobre estabilidade
3.15 Lugares de módulo constante em malha fechada. [614-622].
3.16 Carta de Nichols (Lugares de módulo constante no gráfico módulo-fase).[628-631].
Os itens 3.15 e 3.16 serão avaliados no trabalho T2, para algum exemplo, com o MATLAB.

Aula 13:

4 Projeto de Sistemas de Controle no domínio da frequência.

4.1 Especificações de projeto e configurações de controladores. Análise do erro estacionário.
4.2 Parâmetros de Síntese no domínio da frequência.
4.3 Discussão do projeto de controladores no domínio da frequência.
4.4 Projeto do Controlador PD no domínio da frequência
4.5 Exemplos.

Aula 14:

4.6. Projeto do Controlador PI. [691-708]
4.6.1 Procedimentos para síntese.
4.6.2 Efeito global no sistema compensado.

4.7. Exercícios sobre PI /PD. Projeto do controlador PID. [708-713].

Aula 15:

4.8 Projeto dos controladores em atraso e avanço.
4.8.1 Parametrização Padrão.
4.8.2 Procedimentos para os projetos de Atraso e Avanço.
4.8.3 Projeto do controlador Atraso de fase [747-749, 755]
4.8.4 Projeto do controlador Avanço de fase [714-719, 724-728, 736-737]
4.8.5 Projeto do controlador Avanço-Atraso [759-760]

Aula 16:

4.8.6 Exercícios sobre Atraso e Avanço

Aula 17:

5. Projeto de Sistema de Controle: Abordagem Moderna ou no Espaço de Estados.

5.6. Revisão de espaço de estados
- 5.6.1. Equações de estado e função de transferência [242-245]
- 5.6.2. Autovalores [245-248]
- 5.6.3. Transformação de similaridade [250-252]
- 5.6.4. Formas canônicas [253-262] . Rever decomposição.

Aula 18:

5.7. Controlabilidade [273-276]
5.8. Realimentação de estados [794-801]. Alocação de pólos via realimentação de estados.
5.9. Realimentação integral de estados [802-809]

Aula 19:

5.10. Observabilidade [279-281]
5.11. Observadores de estados [Ogata, cap 11]
5.12. Compensador resultante da realimentação de estados + observador de estados [na]
5.13. Exercícios de síntese de Controle Moderno.

Aula 20: Projeto de controle moderno. Alocação de polos via realimentação de estados e observadores de estado.

Aulas 21 a 30: Discussão de Trabalhos. Solução de problemas. Defesas de trabalhos. Provas individuais.